

1.1.2.2.2 Si계·합금계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

Li와 합금화하는 계열로 팽창과 전도망·계면막 유지가 핵심이다.

핵심 내용

Li와 합금화하는 계열로 팽창과 전도망·계면막 유지가 핵심이다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.2.2.1	Si
1.1.2.2.2.2	SiO _x
1.1.2.2.2.3	Si-C 복합체

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

1.1.2.2.2.1 Si

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

높은 저장 용량과 큰 부피 변화가 함께 나타나 전극 구조가 중요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.2.2.2 SiO_x

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

SiO_x 는 조성·구조에 따라 초기 비가역 반응과 팽창이 달라진다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

Si와 탄소의 복합화로 전도·응력·계면을 조절하며 Si 함량을 함께 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.2.2 Si계·합금계 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터